



PARTIE A : Evaluation des ressources (13,25 points)

Exercice 1 : 3 points

E est un plan vectoriel rapporté à la base $B = (\vec{i}, \vec{j})$. f est une application de E dans E définie pour tous réels x et y par $f(x\vec{i} + y\vec{j}) = (x + y)\vec{i} + (x - y)\vec{j}$.

1. Montrer que f est un endomorphisme de E . 1 pt
2. Déterminer la matrice M de f dans la base B . 0,5 pt
3. i) Montrer que f est un automorphisme de E . 0,5 pt
ii) En déduire $\text{im} f$. 0,25 pt
4. Montrer que $F = \{\vec{u} \in E, f(\vec{u}) = 3\vec{u}\}$ est un sous-espace vectoriel de E . 0,75 pt

Exercice 2 : 4,25 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, d'unité 1cm sur les axes.

1. a, b et c sont des nombres réels. h est une fonction d'une variable réelle x définie par $h(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$ et C_h sa courbe représentative dans le plan.

Déterminer les réels a, b et c pour que C_h passe par les points $A(0; -2)$, $B(2; 2)$ et admette en A une tangente parallèle à l'axe des abscisses. 0,75 pt

2. f est une fonction d'une variable réelle x définie par $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$ et C_f sa courbe représentative dans le plan.

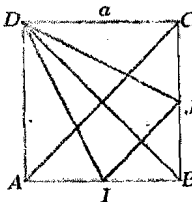
- a) Déterminer l'ensemble de définition de f . 0,25 pt
- b) Justifier que la droite $(\Delta): x = 1$ est asymptote à C_f . 0,25 pt
- c) Démontrer que la droite $(D): y = x - 1$ est asymptote à C_f en $+\infty$. 0,5 pt
- d) Soit $x \neq 1$; montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$ où f' est la fonction dérivée première de f . 0,5 pt
- e) Dresser le tableau des variations de f sur $]1; +\infty[$. 0,75 pt
- f) Tracer (D) , (Δ) et C_f sur $]1; +\infty[$. 1,25 pt

Exercice 3 : 3 points

a est un réel positif non nul. $ABCD$ est un carré direct de côté a .

I et J sont les milieux des côtés respectifs $[AB]$ et $[BC]$. $S_{(AC)}$ et $S_{(IJ)}$ sont des symétries orthogonales, d'axes les droite (AC) et (IJ) respectivement.

1. Montrer que $DI = \frac{\sqrt{5}}{2}a$. 0,5 pt
2. En utilisant la relation de Chasles, démontrer que $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{DJ} = a^2$. 1 pt
3. En utilisant la définition du produit scalaire, déduire de la question 2., que $\cos(\widehat{DI, DJ}) = \frac{4}{5}$. 0,75 pt
4. i) Justifier que $S_{(AC)} \circ S_{(IJ)}$ est une translation. 0,25 pt
ii) Déterminer le vecteur $\vec{u}$ de cette translation en fonction du vecteur $\overrightarrow{BD}$. 0,5 pt



**Exercice 4 : 3 points**

On considère dans $[0 ; \pi]$, l'équation $(E') : \cos x - \sqrt{3} \sin x = 0$.

1. Justifie que $\frac{\pi}{2}$ n'est pas une solution de (E') .

0,5 pt

2. Donner la valeur exacte de $\tan \frac{\pi}{6}$.

0,5 pt

3. a) Résoudre dans $[0 ; \pi]$ l'équation : $\tan x = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

1 pt

b) En déduire la solution de (E') .

1 pt

PARTIE B : Evaluation des compétences (6,75 points)**Situation :**

A cause de la pénurie de haricot sur le marché, monsieur Koulou, agriculteur et fanatique de la boxe, décide de vendre les sacs de haricot qu'il avait stockés et conservés depuis 2 ans. Il voudrait avec l'argent de cette vente, acheter un nouveau champ dans 5 ans et créer un centre de formation de boxe.

L'année dernière, les denrées alimentaires ont subi une baisse dont le taux est ignoré ; cette année, ces denrées ont subi une hausse dont le taux est le double de celui de la baisse de l'année dernière. Monsieur Koulou sait que le sac du riz qui coûtait l'année précédente 50000 FCFA, coûte cette année 51840 FCFA.

Pour la réalisation du projet d'achat d'un nouveau champ, il hésite entre placer pour une durée de 5 ans, le quart de cette somme dans une micro finance à un taux d'intérêt composé annuel (chaque fin d'année, le capital et son intérêt produisent un nouveau intérêt) de 5%, et de le faire dans une association villageoise à un taux d'intérêt simple annuel (chaque fin d'année le capital produit le même intérêt) de 10%.

Le centre de formation doit avoir un ring de boxe pour les combats. L'ingénieur en charge de cette construction déclare dans sa fiche technique que ce ring doit être clôturé suivant l'ensemble des point M du sol tels que $MA^2 + MB^2 = 91,26$ où A et B sont deux sommets opposés du ring au sol.

NB : On donne $\pi = 3,14$.

Ring de boxe

**Tâches :**

1. Déterminer le taux de la baisse et celui de la hausse que monsieur Koulou va appliquer pour fixer le prix du haricot cette année.

2,25 pts

2. Quelle est pour monsieur Koulou, entre la micro finance et l'association villageoise, la structure financière avantageuse à l'achat de son nouveau champ ?

2,25 pts

3. Déterminer la longueur minimale de la clôture du ring que monsieur Koulou va acheter.

2,25 pts

